第 4 节　函数的奇偶性与周期性

课标要求

1. 了解函数奇偶性的含义，了解函数的周期性及其几何意义.

2. 会依据函数的性质进行简单的应用.

函数的周期性

考点一

1. 周期函数：一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，如果存在一个非零常数 T，使得对每一个 $x\in D$，都有 $x+T\in D$，且 $f(x+T)=f(x)$，那么函数 $f(x)$ 就叫做周期函数，非零常数 T 叫做这个函数的周期.

2. 最小正周期：如果在周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个 最小 的正数，那么这个最小正数就叫做 $f(x)$ 的最小正周期.

结论： 对 $f(x)$ 定义域内任一自变量 x：

（1）若 $f(x+a)=-f(x)$，则 $T=2a$（$a>0$）；

（2）若 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$，则 $T=2a$（$a>0$）；

（3）若 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，则 $T=2a$（$a>0$）.

例 1 （1）（2025·重庆一模）定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x)-2$，则下列是周期函数的是（　D　）

A. $y=f(x)-x$　　B. $y=f(x)+x$

C. $y=f(x)-2x$　　D. $y=f(x)+2x$

解析： 依题意，定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x)-2$，所以 $f(x+1)+2(x+1)=f(x)+2x$，所以 $y=f(x)+2x$ 是周期为 1 的周期函数.

（2）若函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=\frac{x}{4-2x}$，则 $f(23)=$（　B　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. $\frac{1}{2}$

解析： 由 $f(x+2)=-f(x)$，可得 $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，所以 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，$f(23)=f(23-4\times6)=f(-1)$. 因为 $f(-1+2)=-f(-1)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=\frac{x}{4-2x}$，所以 $f(-1)=-f(1)=-\frac{1}{4-2\times1}=-\frac{1}{2}$，故选 B.

规律方法

1. 求解与函数的周期有关的问题，应根据题目特征及周期定义，求出函数的周期.

2. 周期性的应用主要有两方面. ①求值：借助周期将自变量的值转化为已知的函数值或转化为解析式已知的区间上，代入求值；②求解析式：求函数在某一区间上的解析式时，可先设自变量在该区间上，然后利用函数的周期将自变量的值转化到解析式已知的区间上，同时结合函数的奇偶性得到所求解析式.

练 1 函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(x+2)=13$，且 $f(3)=2$，则 $f(2\,025)=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{13}{2}$　　D. 7

解析：C　因为$f(x)f(x+2)=13$，所以$f(x+2)=\frac{13}{f(x)}$，所以$f(x+4)=\frac{13}{f(x+2)}=\frac{13}{\frac{13}{f(x)}}=f(x)$，所以$f(x)$的周期为4，所以$f(2\,025)=f(1)=\frac{13}{f(3)}=\frac{13}{2}$.

函数的奇偶性

考点二

	偶函数	奇函数
前提	定义域关于__原点__对称	
定义	一般地，设函数$f(x)$的定义域为D，如果$\forall x\in D$，都有__$-x$__$\in D$	
	且$f(-x)=$__$f(x)$__，那么函数$f(x)$就叫做偶函数	且$f(-x)=$__$-f(x)$__，那么函数$f(x)$就叫做奇函数
图象特征	关于__y轴__对称	关于__原点__对称

结论：（1）如果函数$f(x)$是奇函数且在$x=0$处有定义，则一定有$f(0)=0$；如果函数$f(x)$是偶函数，那么$f(x)=f(-x)=f(|x|)$；

（2）奇函数在两个对称的区间上具有相同的单调性；偶函数在两个对称的区间上具有相反的单调性.

例2〔一题多解〕（2024·天津高考4题）下列函数是偶函数的是（　　）

A.$f(x)=\frac{e^x-x^2}{x^2+1}$　　B.$f(x)=\frac{\cos x+x^2}{x^2+1}$

C.$f(x)=\frac{e^x-x}{x+1}$　　D.$f(x)=\frac{\sin x+4x}{e^{|x|}}$

解析：B　**法一**（定义法）　对于A，$f(-x)=\frac{e^{-x}-(-x)^2}{(-x)^2+1}=\frac{e^{-x}-x^2}{x^2+1}\neq f(x)$，故$f(x)$不是偶函数；对于B，$f(-x)=\frac{\cos(-x)+(-x)^2}{(-x)^2+1}=\frac{\cos x+x^2}{x^2+1}=f(x)$，故$f(x)$是偶函数；对于C，$f(x)$的定义域为$\{x\mid x\neq -1\}$，不关于原点对称，故$f(x)$不是偶函数；对于D，$f(-x)=\frac{\sin(-x)+4(-x)}{e^{|-x|}}=\frac{-\sin x-4x}{e^{|x|}}=-\frac{\sin x+4x}{e^{|x|}}=-f(x)$，故$f(x)$是奇函数. 故选B.

法二（特殊值法）　对于A，$f(1)=\frac{e^{-1}}{1+1}=\frac{e^{-1}}{2}$，$f(-1)=\frac{e^{-1}-1}{1+1}=\frac{e^{-1}-1}{2}$，$f(1)\neq f(-1)$，故$f(x)$不是偶函数；对于B，$f(-x)=\frac{\cos(-x)+(-x)^2}{(-x)^2+1}=\frac{\cos x+x^2}{x^2+1}=f(x)$，故$f(x)$是偶函数；对于C，$f(x)$的定义域为$\{x\mid x\neq -1\}$，不关于原点对称，故$f(x)$不是偶函数；对于D，$f(\pi)=\frac{\sin\pi+4\pi}{e^{|\pi|}}=\frac{4\pi}{e^{|\pi|}}$，$f(-\pi)=\frac{\sin(-\pi)-4\pi}{e^{|-\pi|}}=\frac{-4\pi}{e^{|\pi|}}$，$f(\pi)\neq f(-\pi)$，故$f(x)$不是偶函数. 故选B.

法三（性质法）　易知$y=x^2+1$与$y=e^{|x|}$均为偶函数，且恒为正. 对于A，由于$y=e^x-x^2$是非奇非偶函数，所以$f(x)$也是非奇非偶函数；对于B，$y=\cos x+x^2$是偶函数，所以$f(x)$是偶函数；对于C，易知$f(x)$的定义域不关于原点对称，所以$f(x)$是非奇非偶函数；对于D，$y=\sin x+4x$是奇函数，所以$f(x)$是奇函数，故选B.

规律方法

判断函数的奇偶性包括的两个必备条件

（1）定义域关于原点对称，否则为非奇非偶函数；

（2）判断$f(x)$与$f(-x)$是否具有等量关系，在判断奇偶性的运算中，可以转化为判断奇偶性的等价等量关系式（$f(x)+f(-x)=0$（奇函数）或$f(x)-f(-x)=0$（偶函数））是否成立.

提醒 设$f(x)$，$g(x)$的定义域分别是D_1，D_2，那么在它们的公共定义域上：奇＋奇＝奇，奇×奇＝偶，偶＋偶＝偶，偶×偶＝偶，奇×偶＝奇.

练2 （1）已知$f(x)$为**R**上的奇函数，$g(x)$为**R**上的偶函数，且$g(x)\neq 0$，则下列说法正确的是（ D ）

A.$f(x)+g(x)$为**R**上的奇函数

B.$f(x)-g(x)$为**R**上的偶函数

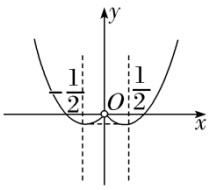
C.$\frac{f(x)}{g(x)}$为**R**上的偶函数

D.$|f(x)g(x)|$为**R**上的偶函数

解析： 因为$f(x)$为**R**上的奇函数，$g(x)$为**R**上的偶函数，所以$f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$.对于A，$x\in\mathbf{R}$，设$F(x)=f(x)+g(x)$，则$F(-x)=f(-x)+g(-x)=-f(x)+g(x)\neq -f(x)-g(x)=-F(x)$，故错误；对于B，$x\in\mathbf{R}$，设$N(x)=f(x)-g(x)$，则$N(-x)=f(-x)-g(-x)=-f(x)-g(x)\neq f(x)-g(x)=N(x)$，故错误；对于C，$x\in\mathbf{R}$，$g(x)\neq 0$，设$M(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$，$M(-x)=\frac{f(-x)}{g(-x)}=-\frac{f(x)}{g(x)}=-M(x)\neq M(x)$，故错误；对于D，$x\in\mathbf{R}$，设$H(x)=|f(x)g(x)|$，$H(-x)=|f(-x)g(-x)|=|-f(x)g(x)|=|f(x)g(x)|=H(x)$，所以$H(x)$为偶函数，故正确.

（2）〔一题多解〕函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0,\\ x^2-x, & x>0\end{cases}$为__偶__函数.（填“奇”或“偶”）

解析：法一（图象法） 画出函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0,\\ x^2-x, & x>0\end{cases}$的图象如图所示，图象关于$y$轴对称，故$f(x)$为偶函数.



法二（定义法） 易知函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，关于原点对称，

当$x>0$时，$f(x)=x^2-x$，则当$x<0$时，$-x>0$，故$f(-x)=x^2+x=f(x)$；

当$x<0$时，$f(x)=x^2+x$，则当$x>0$时，$-x<0$，故$f(-x)=x^2-x=f(x)$，故原函数是偶函数.

法三（性质法） $f(x)$还可以写成$f(x)=x^2-|x|$（$x\neq 0$），故$f(x)$为偶函数.

函数奇偶性的综合应用

提能点

角度1 求值（解析式）

例3 （1）〔一题多解〕（2025·全国Ⅰ卷5题）已知$f(x)$是定义在**R**上且周期为2的偶函数，当$2\leqslant x\leqslant 3$时，$f(x)=5-2x$，则$f(-\frac{3}{4})=$（ A ）

A.$-\frac{1}{2}$　　B.$-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析： **法一**（通解）　当 $x\in[-1,0]$ 时，$-x+2\in[2,3]$，所以当 $x\in[-1,0]$ 时，$f(x)=f(-x)=f(-x+2)=5-2(-x+2)=1+2x$，所以 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=1-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$. 故选 A.

法二（优解）　$f\left(-\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{3}{4}+2\right)=5-2\times\left(\frac{3}{4}+2\right)=-\frac{1}{2}$.

（2）已知 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且当 $x<0$ 时，$f(x)=x^2-x+1$，则函数 $f(x)$ 的解析式为 $f(x)=\begin{cases}x^2-x+1,&x<0,\\0,&x=0,\\-x^2-x-1,&x>0\end{cases}$.

解析： 当 $x>0$ 时，$-x<0$，所以 $f(-x)=(-x)^2+x+1=x^2+x+1$，因为 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，故 $f(0)=0$，且 $f(-x)=-f(x)$，所以 $-f(x)=x^2+x+1$，所以 $f(x)=-x^2-x-1$，综上，函数 $f(x)$ 的解析式为 $f(x)=\begin{cases}x^2-x+1,&x<0,\\0,&x=0,\\-x^2-x-1,&x>0.\end{cases}$

规律方法

1. 求函数值：将待求函数值利用函数的奇偶性转化为已知区间上的函数值求解.

2. 求解析式：先将待求区间上的自变量转化到已知区间上，再利用奇偶性求出 $f(x)$ 的解析式，或充分利用奇偶性构造关于 $f(x)$ 的方程式（组），从而得到 $f(x)$ 的解析式.

角度 2　解不等式

例 4 已知偶函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，且 $f(1)=0$，则不等式 $xf(x-2)>0$ 的解集为（　　）

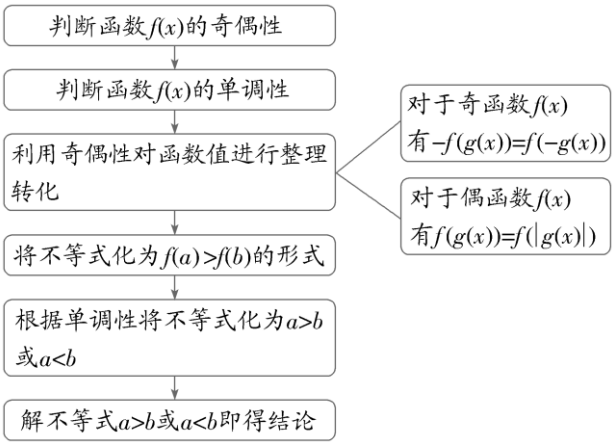
A. $(1,3)$　　B. $(3,+\infty)$

C. $(-3,-1)\cup(3,+\infty)$　D. $(0,1)\cup(3,+\infty)$

解析： D　偶函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，则在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 因为 $f(1)=0$，则当 $x>0$ 时，$xf(x-2)>0$ 即 $f(|x-2|)>0=f(1)$，所以 $x-2>1$ 或 $x-2<-1$，解得 $x>3$ 或 $x<1$，所以 $x\in(0,1)\cup(3,+\infty)$. 当 $x<0$ 时，$xf(x-2)>0$ 即 $f(x-2)<0$，$f(|x-2|)<0=f(1)$，所以 $-1<x-2<1$，解得 $1<x<3$，所以解集为空集. 综上，原不等式的解集为 $(0,1)\cup(3,+\infty)$.

规律方法

利用函数奇偶性与单调性解不等式的方法步骤



练 3 （1）〔一题多解〕（2023·新高考Ⅱ卷 4 题）若 $f(x)=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$ 为偶函数，则 $a=$（　B　）

A. -1　　B. 0

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

解析： **法一**　要使函数 $f(x)$ 有意义，必须满足 $\frac{2x-1}{2x+1}>0$，解得 $x<-\frac{1}{2}$ 或 $x>\frac{1}{2}$. 因为函数 $f(x)$ 是偶函数，所以对任意 $x\in(-\infty,-\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$，都有 $f(-x)=f(x)$，即 $(-x+a)\cdot\ln\frac{-2x-1}{-2x+1}=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$，则 $(x-a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$ 对任意 $x\in(-\infty,-\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$ 恒成立，所以 $a=0$. 故选 B.

法二　因为 $f(x)=(x+a)\ln\frac{2x-1}{2x+1}$ 为偶函数，$f(-1)=(a-1)\ln 3$，$f(1)=(a+1)\ln\frac{1}{3}=-(a+1)\ln 3$，所以 $(a-1)\ln 3=-(a+1)\ln 3$，解得 $a=0$，故选 B.

（2）（2026·陕西西安质检）已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\log_2(x+3)+a$，则 $f(-3)=$ ＿−1＿，当 $x<0$ 时，$f(x)=$ ＿$\log_2\frac{3}{3-x}$＿.

解析： 由题意，知 $f(0)=\log_2 3+a=0$. 解得 $a=-\log_2 3$. 所以 $f(x)=\log_2(x+3)-\log_2 3(x\geqslant 0)$. 所以 $f(3)=\log_2 6-\log_2 3=\log_2 2=1$，所以 $f(-3)=-f(3)=-1$. 当 $x<0$ 时，$f(x)=-f(-x)=-\log_2(-x+3)+\log_2 3=\log_2\frac{3}{3-x}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知 $f(x)=ax^2+bx$ 是定义在 $[a-1,2a]$ 上的偶函数，那么 $a+b$ 的值是（　　）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

解析： B　显然 $b=0$，$a-1+2a=0$，$\therefore a=\frac{1}{3}$，$\therefore a+b=\frac{1}{3}$.

2. 下列函数中为偶函数的是（　　）

A. $y=|\ln x|$　　B. $y=e^{-x}$

C. $y=x\sin x$　　D. $y=x\cos x$

解析：C　A项，函数定义域为$x\in(0,+\infty)$，不关于原点对称，不可能为偶函数；B项，由$e^{-(-x)}=e^{x}\neq e^{-x}$，故$y=e^{-x}$不为偶函数；C项，$(-x)\sin(-x)=x\sin x$，且定义域为$\mathbf{R}$，故$y=x\sin x$为偶函数；D项，$(-x)\cos(-x)=-x\cos x$，且定义域为$\mathbf{R}$，故$y=x\cos x$为奇函数. 故选C.

3. 已知函数$f(x)$的图象关于原点对称，且周期为4，若$f(-1)=2$，则$f(2\,025)=$（　　）

A. 2　　B. 0

C. -2　　D. -4

解析：C　因为函数$f(x)$的图象关于原点对称，且周期为4，所以$f(x)$为奇函数，所以$f(2\,025)=f(506\times4+1)=f(1)=-f(-1)=-2$，故选C.

4.（2026·安徽阜阳模拟）已知函数$f(x)$为定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，且当$x\geqslant0$时，$f(x)=2^{x}+x-1$，则当$x<0$时，$f(x)=$（　　）

A. $2^{-x}-x-1$　　B. $2^{-x}+x+1$

C. $-2^{-x}-x-1$　　D. $-2^{-x}+x+1$

解析：D　当$x<0$时，$-x>0$，因为$f(x)$是奇函数，所以$f(x)=-f(-x)=-2^{-x}+x+1$，故选D.

5. 设$f(x)$为偶函数，当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)=x-1$，则使$f(x)>0$的x的取值范围是（　　）

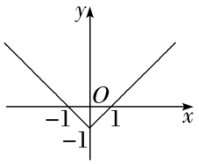
A. $\{x\mid x>1\}$

B. $\{x\mid -1<x<0\}$

C. $\{x\mid x<-1$或$x>1\}$

D. $\{x\mid 1<x<0$或$x>1\}$

解析：C　∵当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)=x-1$单调递增，又∵$f(x)$为偶函数，故可以作出$f(x)$的图象如图所示. 由图象可知，若$f(x)>0$，则$x<-1$或$x>1$.



6.〔多选〕已知定义在$\mathbf{R}$上的偶函数$f(x)$，其周期为4，当$x\in[0,2]$时，$f(x)=2^{x}-2$，则（　　）

A. $f(2\,026)=2$

B. $f(x)$的值域为$[-1,2]$

C. $f(x)$在$[4,6]$上单调递减

D. $f(x)$在$[-6,6]$上有8个零点

解析：AB　$f(2\,026)=f(506\times4+2)=f(2)=2$，所以A正确；当$x\in[0,2]$时，$f(x)=2^{x}-2$单调递增，所以当$x\in[0,2]$时，函数的值域为$[-1,2]$，由于函数是偶函数且周期为4，所以函数的值域为$[-1,2]$，且$f(x)$在$[4,6]$上单调递增，所以B正确，C错误；令$f(x)=2^{x}-2=0$，所以$x=1$，所以$f(1)=f(-1)=0$，由于函数的周期为4，所以$f(5)=f(-5)=0$，$f(3)=f(-3)=0$，所以$f(x)$在$[-6,6]$上有6个零点，所以D错误.

7.〔多选〕函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x)$与$f(x+1)$都为奇函数，则（　　）

A. $f(x-1)$为奇函数　B. $f(x)$为周期函数

C. $f(x+3)$为奇函数　D. $f(x+2)$为偶函数

解析：ABC　由题意知：$f(-x-1)+f(x+1)=0$ 且 $f(-x+1)+f(x+1)=0$，$\therefore f(1-x)=f(-1-x)$，即 $f(x-1)=f(x+1)$，可得 $f(x)=f(x+2)$，$\therefore f(x)$ 是周期为 2 的函数，且 $f(x-1)$，$f(x+2)$ 为奇函数，故 A、B 正确，D 错误；由上知：$f(x+1)=f(x+3)$，即 $f(x+3)$ 为奇函数，C 正确. 故选 A、B、C.

8. 已知函数 $f(x)=2x^2+ax+2$，若 $f(x+1)$ 是偶函数，则 $a=$_____.

解析：因为 $f(x+1)$ 是偶函数，所以 $f(-x+1)=f(x+1)$，所以 $2(-x+1)^2+a(-x+1)+2=2(x+1)^2+a(x+1)+2$，即 $8x=-2ax$，解得 $a=-4$.

9.（2026·福建三明四校联考）已知函数 $f(x)=ax^3+\frac{b}{x^5}+2$ 且 $f(2\,026)=16$，则 $f(-2\,026)=$_____.

解析：令 $g(x)=f(x)-2=ax^3+\frac{b}{x^5}$，则 $g(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$，关于原点对称. 因为 $g(-x)=a(-x)^3+\frac{b}{(-x)^5}=-ax^3-\frac{b}{x^5}=-g(x)$，所以 $g(x)$ 为奇函数，所以 $g(2\,026)+g(-2\,026)=0$，所以 $f(2\,026)-2+f(-2\,026)-2=0$，将 $f(2\,026)=16$ 代入上式，可得 $f(-2\,026)=-12$.

10.（13 分）（2026·广东茂名模拟）设 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且对任意实数 x，恒有 $f(x+2)=-f(x)$. 当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=2x-x^2$.

（1）求证：$f(x)$ 是周期函数；

（2）当 $x\in[2,4]$ 时，求 $f(x)$ 的解析式.

解：（1）证明：$\because f(x+2)=-f(x)$，$\therefore f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$. $\therefore f(x)$ 是周期为 4 的周期函数.

（2）当 $x\in[-2,0]$ 时，$-x\in[0,2]$，由已知得 $f(-x)=2(-x)-(-x)^2=-2x-x^2$.

又 $f(x)$ 是奇函数，$\therefore f(-x)=-f(x)=-2x-x^2$. $\therefore f(x)=x^2+2x$.

又当 $x\in[2,4]$ 时，$x-4\in[-2,0]$，$\therefore f(x-4)=(x-4)^2+2(x-4)$.

又 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，$\therefore f(x)=f(x-4)=(x-4)^2+2(x-4)=x^2-6x+8$.

从而求得 $x\in[2,4]$ 时，$f(x)=x^2-6x+8$.

B 级　综合应用

11. 设函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列函数为奇函数的是（　　）

A. $f(x-1)-1$　　B. $f(x-1)+1$

C. $f(x+1)-1$　　D. $f(x+1)+1$

解析：B　由题意可得 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}=-1+\frac{2}{1+x}$. 对于 A，$f(x-1)-1=\frac{2}{x}-2$ 不是奇函数；对于 B，$f(x-1)+1=\frac{2}{x}$ 是奇函数；对于 C，$f(x+1)-1=\frac{2}{x+2}-2$，定义域不关于原点对称，不是奇函数；对于 D，$f(x+1)+1=\frac{2}{x+2}$，定义域不关于原点对称，不是奇函数.

12.〔多选〕已知 $f(x)$ 为奇函数，且 $f(x+1)$ 为偶函数，若 $f(1)=0$，则（　　）

A. $f(3)=0$

B. $f(3)=f(5)$

C. $f(x+3)=f(x-1)$

D. $f(x+2)+f(x+1)=1$

解析：ABC　因为函数 $f(x+1)$ 为偶函数，所以 $f(x+1)=f(1-x)$，又因为 $f(x)$ 是 **R** 上的奇函数，所以 $f(x+1)=f(1-x)=-f(x-1)$，所以 $f(x+2)=-f(x)$，$f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，所以 $f(x)$ 的

周期为 4，又因为 $f(1)=0$，$f(3)=f(-1)=-f(1)=0$，$f(5)=f(1)=0$，故 A、B 正确；$f(x+3)=f(x+3-4)=f(x-1)$，所以 C 正确；$f(2)=f(2-4)=f(-2)$，同时根据奇函数的性质得 $f(2)=-f(-2)$，所以 $f(2)$，$f(-2)$ 既相等又互为相反数，故 $f(2)=0$，所以 $f(2)+f(1)=0\neq 1$，即 $f(x+2)+f(x+1)=1$ 对于 $x=0$ 不成立，故 D 不正确.

13. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，$y=f(x)+e^x$ 是偶函数，$y=f(x)-3e^x$ 是奇函数，则函数 $f(x)$ 的最小值为__$2\sqrt{2}$__.

解析：因为函数 $y=f(x)+e^x$ 是偶函数，则 $f(-x)+e^{-x}=f(x)+e^x$，即 $f(x)-f(-x)=e^{-x}-e^x$ ①，又因为函数 $y=f(x)-3e^x$ 是奇函数，则 $f(-x)-3e^{-x}=-f(x)+3e^x$，即 $f(x)+f(-x)=3e^x+3e^{-x}$ ②，联立①②可得 $f(x)=e^x+2e^{-x}$，由基本不等式可得 $f(x)=e^x+2e^{-x}\geqslant 2\sqrt{e^x\cdot 2e^{-x}}=2\sqrt{2}$，当且仅当 $e^x=2e^{-x}$，即 $x=\frac{1}{2}\ln 2$ 时等号成立，故函数 $f(x)$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

14.（15 分）函数 $f(x)$ 的定义域为 $D=\{x\mid x\neq 0\}$，且满足对于任意 x_1，$x_2\in D$，有 $f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$.

（1）求 $f(1)$ 的值；

（2）判断 $f(x)$ 的奇偶性并证明你的结论；

（3）如果 $f(4)=1$，$f(x-1)<2$，且 $f(x)$ 在（0，+∞）上单调递增，求 x 的取值范围.

解：（1）因为对于任意 x_1，$x_2\in D$，有 $f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$，所以令 $x_1=x_2=1$，得 $f(1)=2f(1)$，所以 $f(1)=0$.

（2）$f(x)$ 为偶函数. 证明如下：

令 $x_1=x_2=-1$，有 $f(1)=f(-1)+f(-1)$，

所以 $f(-1)=\frac{1}{2}f(1)=0$.

令 $x_1=-1$，$x_2=x$，

有 $f(-x)=f(-1)+f(x)$，所以 $f(-x)=f(x)$，所以 $f(x)$ 为偶函数.

（3）依题意有 $f(4\times 4)=f(4)+f(4)=2$，由（2）知，$f(x)$ 是偶函数，所以 $f(x-1)<2\Leftrightarrow f(|x-1|)<f(16)$.

又 $f(x)$ 在（0，+∞）上单调递增，所以 $0<|x-1|<16$，解得 $-15<x<17$ 且 $x\neq 1$.

所以 x 的取值范围是 $\{x\mid -15<x<17$ 且 $x\neq 1\}$